দ্বিতীয় অধ্যায়: জীবকোষ ও টিস্যু

কোষ

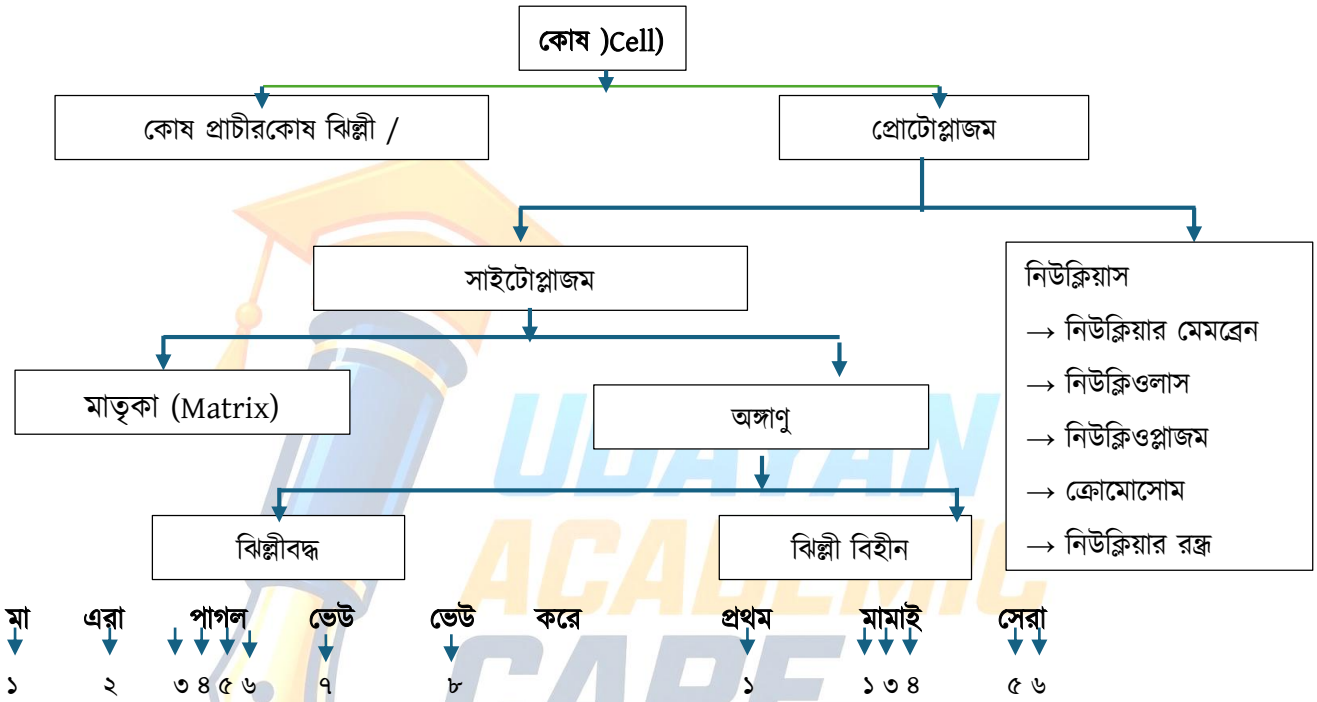
◉ **অভিধানিক অর্থ:** (Cell)/ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (Cyte কোষ)।

◉ **সংজ্ঞা→ :** জীবদেহের গাঠনিক ও কার্যিক একককে কোষ বলে। → **Cell is the structure & functional Unit of living body**

আবিষ্কার → মৃতকোষ → রবার্ট হুক
→ জীবিত কোষ → অ্যান্টনি ভন লিউয়েন হুক

কোষের গঠনগত পার্থক্য:

প্রাণীকোষ	উদ্ভিদ কোষ
কোষ গহ্বর ছোট, সেন্ট্রিওল থাকে, প্লাস্টিড থাকে না, ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না ,কোষ ঝিল্লী (পর্দা)	কোষ গহ্বর বড়, সেন্ট্রিওল থাকে না , প্লাস্টিড থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, কোষ প্রাচীর



ঝিল্লীবদ্ধ:

1. মাইটোকন্ড্রিয়া
২. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (মসৃণ/অমসৃণ)
৩. পার অক্সিসোম
৪. প্লাস্টিড (উদ্ভিদকোষ)
৫. গলগি বডি
৬. লাইসোসোম
৭. ভেসিকল
৮. ভ্যাকিওল

ঝিল্লীবিহীন:

১. প্রোটিওসোম
২. মাইক্রোফিলামেন্ট
৩. মাইক্রোটিউবিউলস (70 s ও 80
৪. ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট
৫. সেন্ট্রিওল
৬. রাইবোসোম

Plasma →নব্য তরল নয় কঠিন/
Karyon/ Mut →নিউক্লিয়াস
Pro →আদি /পুরাতন

Eu → প্রকৃতআদর্শ /
Soma → Body → দেহ
Reproductive → জনন /Sexual/
Gametichromo → রক্ষকবর্ণময়/
leuco → বর্ণহীন

প্রকরণভেদ:

দেহকোষ (Somatic cell): → দেহ গঠনে অংশ গ্রহণ করে। →মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে

২. **জনন কোষ (Reproductive cell/ Gametic):** → জনন কাজে অংশ গ্রহণ করে। →মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে

◉ **নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে ২ প্রকার।**

১. আদিকোষ (Prokaryotic) ২. প্রকৃত কোষ (Eukaryotic)

◉ **মা বিভাজন শাখার আগে:**

বিষয়	আদিম	প্রকৃত
১. মাতৃ	➤ সৃষ্টি হয় না	➤ হয়
২. বিভাজন	➤ অ্যামাইটোসিস	➤ মাইটোসিস/মিয়োসিস
৩. রাইবোসোম	➤ 70 s	➤ 80 s
৪. নিউক্লিয়াস	➤ সুগঠিত নয়	➤ সুগঠিত
৫. ক্রোমোসোম	➤ সুগঠিত নয়	➤ সুগঠিত
৬. আয়তন	➤ ছোট	➤ বড়
৭. গঠন	➤ সরল	➤ জটিল

সরল টিস্যু

সরল টিস্যু
→ প্যারেনকাইমা
→ কোলেনকাইমা
→ স্ক্লেরেনকাইমা

জটিল টিস্যু
➢ জাইলেম:
→ ট্রাকিড
→ ভেসেল
→ জাইলেম প্যারেনকাইমা
→ জাইলেম ফাইবার
➢ **ফ্লোয়েম:**
→ সীভনল
→ সঙ্গীকোষ
→ ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা
→ ফ্লোয়েম ফাইবার

সংবহনকারী টিস্যু
➢ তন্ত্রকীয় টিস্যু
➢ পরিবাহী টিস্যু

- সরল পাতার প্যারেনকাইমা → কোলেন কাইমা
- জলজ উদ্ভিদের কাইমা → এ্যারেন কাইমা
- বড় বড় বায়ু কুঠরিযুক্ত কাইমা → এ্যারেন কাইমা
- জাইলেম ফাইবার → উড ফাইবার
- ফ্লোয়েম ফাইবার → বাস্ট ফাইবার
- স্ক্লেরাইড → Stone cell (স্টোন সেল) বলে
- সীভনল নিউক্লিয়াস থাকে না
- অসমঞ্জ পাতার প্যারেনকাইমা কে → মেসোফিল

কোষপ্রাচীর (cell wall):

১. মৃত বা জড়বস্তু দিয়ে তৈরি।
২. ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন, লিপিড ও পলিস্যাকারাইড দিয়ে এবং ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন নির্মিত।
৩. গৌণপ্রাচীর ঝিল্লির দিকে কাষ্ঠল হয়।
৪. প্লাজমোডেসমাটা সৃষ্টি করে উদ্ভিদের রক্ষা করে এবং পানি ও খনিজ লবণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ:

১. কোষীয় অঙ্গাণুকে বাইরের পরিবেশ থেকে রক্ষা করে।
২. বিভিন্ন পদার্থ পরিবহন।

কোষঝিল্লি (প্লাজমালেমা Plasmalemma):

১. দুই স্তরের স্থিতিস্থাপক পর্দা যা লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি।
২. সংলগ্ন কোষগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করে।

কাজ:

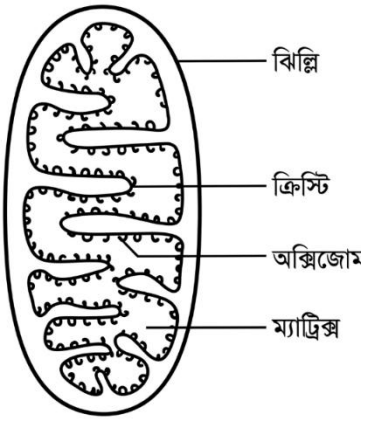
১. বিভিন্ন ক্ষুদ্রাভ্র ধারণ করা।
২. কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ভারসাম্য।
৩. **উত্তেজনায় সাড়া দেয়।**

মাইটোকন্ড্রিয়া (Power house of cell):

১. দুইস্তর বিশিষ্ট যার প্রধান কাজ শ্বসনকার্যে সাহায্য করা।

২. ভিতরের প্রাচীর ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়। একে ক্রিস্টি বলে।

৩. ক্রিস্টির গায়ে বৃন্তযুক্ত গোলাকার বস্তু থাকে। এদের অক্সিজোম বলে।



❖ **গঠন:** এটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট ঝিল্লী দিয়ে গঠিত

➢ **স্তর:**

- বহিঃস্তর → এটি মসৃণ
- অন্তঃস্তর → এটি অমসৃণ
  - ভিতরে ভাঁজ থাকে
  - ভাঁজ হওয়া অংশকে ক্রিস্টি বলে
  - ক্রিস্টির গায়ে অসংখ্য সবৃন্তক দানা লেগে থাকে, যাকে

📖 **মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ:**

১. এনজাইম ও কো-এনজাইম সরবরাহ করা।

২. শ্বসনের সবকয়টি বিক্রিয়া ঘটে (গ্লাইকোলাইসিস ছাড়া)

৩. শক্তি সঞ্চয় করে

প্লাস্টিড/ কোষের রান্নাঘর:

প্লাস্টিড

ক্লোরোপ্লাস্ট(Chloro-green) | ক্রোমোপ্লাস্ট(Chrome-coloured) | লিউকোপ্লাস্ট(Leuko-discoloured)

❖ **লিউকোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্ট এর তুলনামূলক পার্থক্য:**

নং	লিউকোপ্লাস্ট	ক্রোমোপ্লাস্ট	ক্লোরোপ্লাস্ট
১. বর্ণ	এরা বর্ণহীন।	এরা রঙিন।	এরা সবুজ।
২. অবস্থান	মূল, ভূনিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি যেসব অঙ্গে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেসব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট থাকে।	উদ্ভিদের যেসব অঙ্গের যেমন—ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, গাজরের মূল ইত্যাদিতে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে।	উদ্ভিদের সবুজ বৃতি ও কচি কাণ্ডে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।
৩. রঞ্জক	এতে কোনো ধরনের পিগমেন্ট থাকে না।	এতে ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ইত্যাদি পিগমেন্ট থাকে।	এতে ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে।
৪. উৎপত্তি	এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়।	সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট হতে ক্রোমোপ্লাস্টে পরিণত হয়।	সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়। অর্থাৎ সবুজ অঙ্গ বর্ণহীন হয়ে যায়।
৫. কাজ	খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং শর্করা থেকে প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্য তৈরি করা এর প্রধান কাজ।	ফুলের পরাগায়ন এবং ফল ও বীজ বিস্তারের জন্য কীটপতঙ্গ ও প্রাণিকুলকে আকৃষ্ট করা এর প্রধান কাজ।	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা এর প্রধান কাজ।

📖 **আকার লেন্সের মত:**



গঠন:

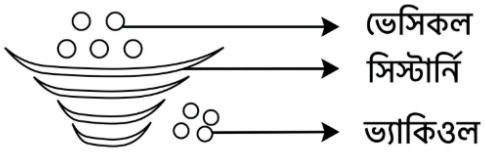
- **আবরনী:** → দুই স্তর বিশিষ্ট → লিপিড ও প্রোটিন স্তর তৈরী → অন্তঃস্তর → বহিঃস্তর
- **থাইলাকয়েড**
- **গ্রানাম**
- **স্ট্রোমা ল্যামেলি দুইটি গ্রানাম কে সংযোগ করে**

গলজি বডি / Carbohydrate factory / ট্রাফিক পুলিশ অব সেল / Packaging centre:

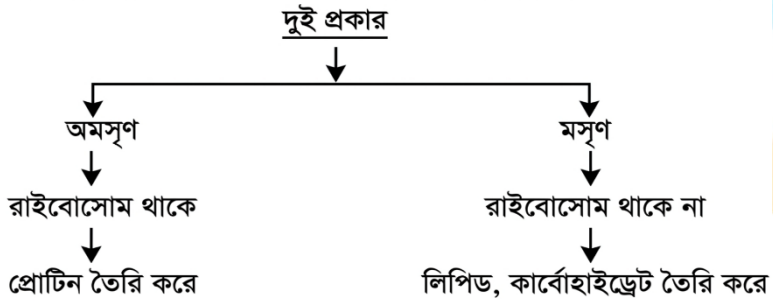
১. সিস্টার্নি, ভেসিকল ও ভ্যাকুওল থাকে।

২. নিঃসরণ, কার্বোহাইড্রেট তৈরি।

৩. প্রোটিন সঞ্চয় ও secreted substances পরিবহন



⊙ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম:



লাইসোজোম / আত্মঘাতী থলিকা:

১. হাইড্রোলাইটিক এনজাইম ধারণ।

২. ফ্যাগোসাইটোসিস, অটোলাইসিস ও অটোফ্যাগি করে।

৩. পুরনো ও ক্ষতিগ্রস্ত কোষকে ধ্বংস করে।

⊙ ঝিল্লীবিহীন অঙ্গাণু:

[১] Cytoskeleton / কোষীয় কঙ্কাল:

মাইক্রোটিউবিউল মাইক্রোফিলামেন্ট ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট

- **কাজ:**

১. কোষকে ভিতর থেকে ধরে রেখে কাঠামো প্রদান।

২. কোষবিভাজনে স্পিন্ডল তন্তু গঠন।

রাইবোসোম / সর্বজনীন অঙ্গাণু / প্রোটিন ফ্যাক্টরি:

১. প্রধানত প্রোটিন সংশ্লেষণ।

২. প্রয়োজনীয় উৎসেচক সরবরাহ।

সেন্ট্রোসোম:

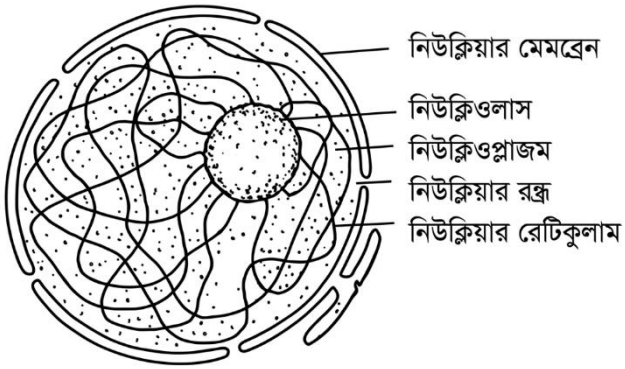
(সেন্ট্রোসোম = সেন্ট্রিওল + সেন্ট্রোফিয়ার)

১. প্রাণীকোষে পাওয়া যায়।

২. স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি ও ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি।

নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা: (সিবকোষ এবং পরিণত RBC তে নিউক্লিয়াস থাকে না)

- **গঠন:**

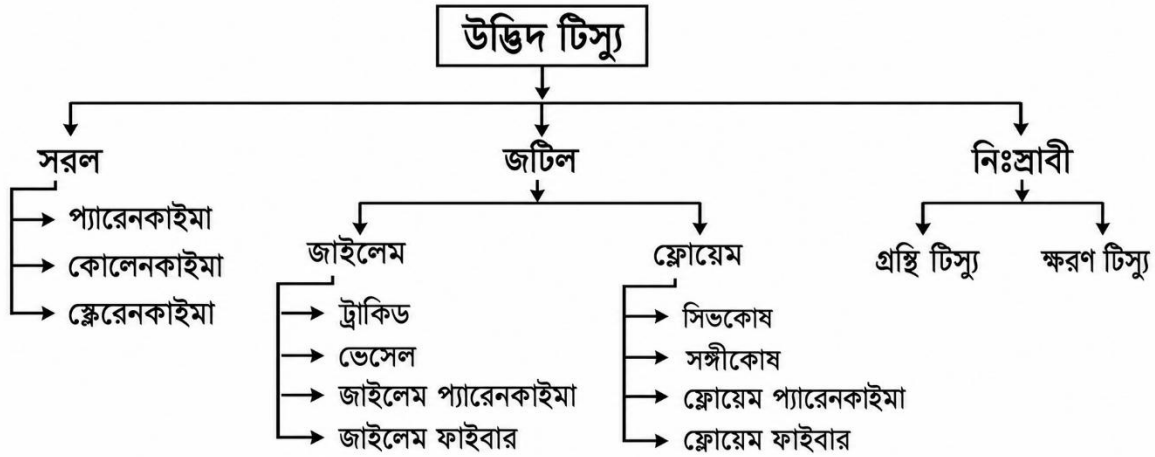


১. **Nuclear membrane:** দ্বিস্তরী (লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত) এবং নিউক্লিয়ার রন্ধ্র যুক্ত।

২. **নিউক্লিওপ্লাজম:** জেলির মতো বস্তু বা রস।

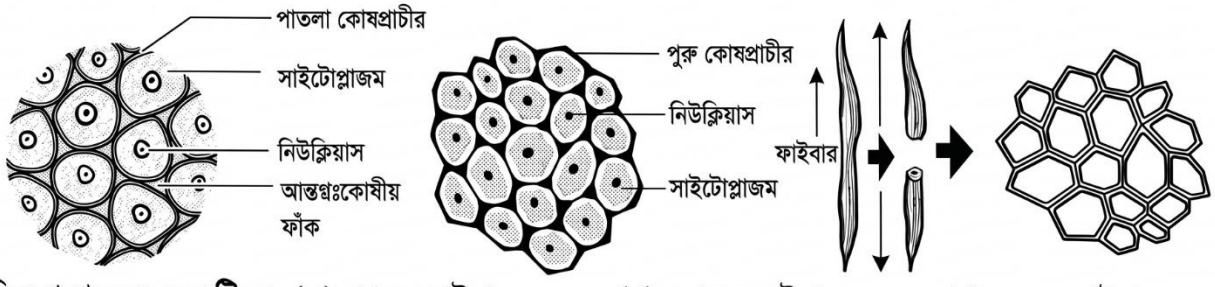
৩. **নিউক্লিওলাস:** ক্রোমোজোমের সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তু যা RNA এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি এবং এরা রাইবোজোম সংশ্লেষ করে।

৪. **ক্রোমাটিন জালিকা:** কুণ্ডলী পাকানো সুতার মতো অংশ যার কাজ হলো বংশের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় বহন করা।



সরল টিস্যু

বিষয়	প্যারেনকাইমা	কোলেনকাইমা	স্কেলেনকাইমা
প্রাচীর	পাতলা	অসমভাবে পুরু	সমভাবে পুরু
ফাঁকা স্থান	আছে	থাকতে পারে	নেই
উপাদান	সেলুলোজ	সেলুলোজ ও পেকটিন	লিগনিন
প্রকৃতি	সজীব	সজীব	পরিণত অবস্থায় মৃত
বিশেষ রূপ	ক্লোরেনকাইমা, অ্যারেনকাইমা	—	ফাইবার, স্ক্লেরাইড
কাজ	খাদ্য তৈরি করে না	যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে	সম্পূর্ণ দৃঢ়তা প্রদান করে



বিভিন্ন প্রকারের সরল টিস্যু- (ক) প্যারেনকাইমা; (খ) কোলেনকাইমা; (গ) স্ক্লেরেনকাইমা।

⊙ জটিল টিস্যু:

১. জাইলেম: খাদ্য তৈরির কাঁচামাল পরিবহন করে।

- **ক. ট্রাকিড:** প্রাচীরে লিগনিন থাকে। → ফার্ন, নগ্ন ও আবৃতজীবী উদ্ভিদে পাওয়া যায়।
- **খ. ভেসেল:** আবৃতজীবী উদ্ভিদে থাকে। → উন্নত জাতের নগ্নবীজী উদ্ভিদে (Gnetum) পাওয়া যায়।
- **গ. জাইলেম প্যারেনকাইমা:** উড প্যারেনকাইমা বলে।
- **ঘ. জাইলেম ফাইবার:** উড ফাইবার বলে।

২. ফ্লোয়েম:

- **ক. সিভনল:** পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস বিহীন।
- **খ. সঙ্গীকোষ:** নিউক্লিয়াস থাকে। → সকল আবৃতজীবী উদ্ভিদে
- **গ. ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা:** ফার্ন, নগ্ন ও আবৃতজীবী (একবীজ পত্রীতে থাকে না)।
- **ঘ. ফ্লোয়েম ফাইবার:** বাস্ট ফাইবার বলে।